



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR



Fundamentos do Salvamento Veicular

Curso de Formação de Oficiais BM 2026 – Turma 16

Bruna Naila Pessoa Pereira – 1º TEN BM

Instrutora

Jun/2026



Objetivos

- Compreender e praticar as formas de estabilização;
- Conhecer os ângulos de extração de acordo com as posições dos veículos.



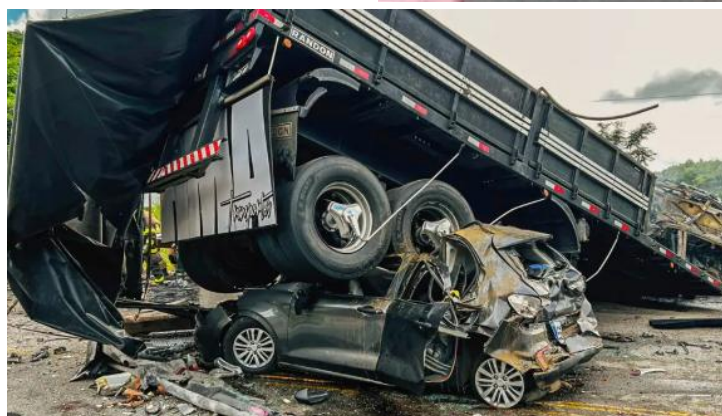
Conteúdo a ser abordado

- Estabilização;
- Extração de vítima.

Revisão da instrução anterior



Posições do veículo



Revisão da instrução anterior



Máxima carga axial: 1,6 T;

Comprimento máximo: 1,80 m.



Estabilização

Princípios da estabilização:

- Estabilizar a vítima e o veículo da maneira encontrada;
- Preencher todo o espaço entre o veículo e o solo/outro veículo/obstáculos;
- Ajustar e verificar constantemente a estabilização.

Deve ser **contínua** e **progressiva**.



Estabilização primária

É a estabilização necessária para que os socorristas possam acessar o interior do veículo e realizar os primeiros atendimentos à vítima – deve ser rápida e segura.



Estabilização secundária

É a sequência da estabilização primária e se caracteriza pela estabilização total do veículo, inibindo movimentações indesejadas dos demais veículos ou objetos envolvidos e garantindo uma extração mais segura da vítima.



Estabilização progressiva

Consiste em estabilizar a área à medida que o atendimento progride, devendo haver sistemática revisão.



Considerações com a vítima

Foco principal da ocorrência: a vítima, é quem determina o tempo disponível para atuar, a rota de extração e qual a técnica de desencarceramento necessária para isso.

Princípios básicos da extração veicular:

- Evitar o giro do corpo;
- Manter o alinhamento da coluna - retirar o paciente com o menor ângulo de rotação possível.

Considerações com a vítima

A hora de ouro

- Quando a vítima apresenta hemorragia ativa (interna ou externa), observa-se uma oxigenação inadequada dos tecidos devido à diminuição da perfusão, o que acarreta danos em todo o corpo, de acordo com a gravidade dos ferimentos. Se um paciente gravemente ferido obtiver cuidados dentro do período dourado, a chance de sobrevivência aumenta significativamente.
- A duração desse período depende da gravidade das lesões observadas.



Considerações com a vítima

Hora de ouro do Salvamento Veicular

Condição sensível ao tempo

3 min

Notificação da ocorrência

Recebimento e triagem da ocorrência via 193

20 min

Chegada das equipes

Despacho e deslocamento das equipe de salvamento e APH para realizar o atendimento no local

25 min

Extração e cuidados

Com o uso de técnicas de salvamento veicular, extrair o paciente e tratá-lo inicialmente

12 min

Transporte para o Hospital

Deslocamento para o hospital de referência



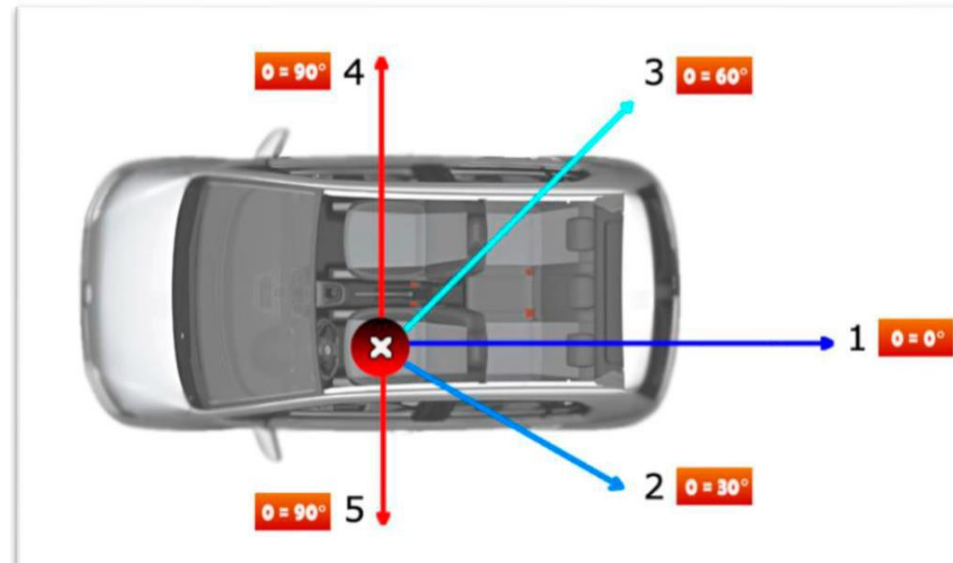
Considerações com a vítima

GRAU DE ENCARCERAMENTO	Mecânico	Tipo Físico I	Tipo Físico II
O QUE PRENDE?	Alguma parte do veículo se deforma e impossibilita a retirada da vítima. Ou há alguma lesão impedindo o movimento	As vítimas apresentam lesões que requerem a criação de um espaço adicional para possibilitar sua retirada	As vítimas se apresentam encarceradas devido às diversas estruturas componentes do veículo estarem em contato físico ou terem penetrado seu corpo
COMO RETIRAR	Técnicas simples de desencarceramento (criação de espaço interno, por exemplo)	Desencarceramento	Desencarceramento

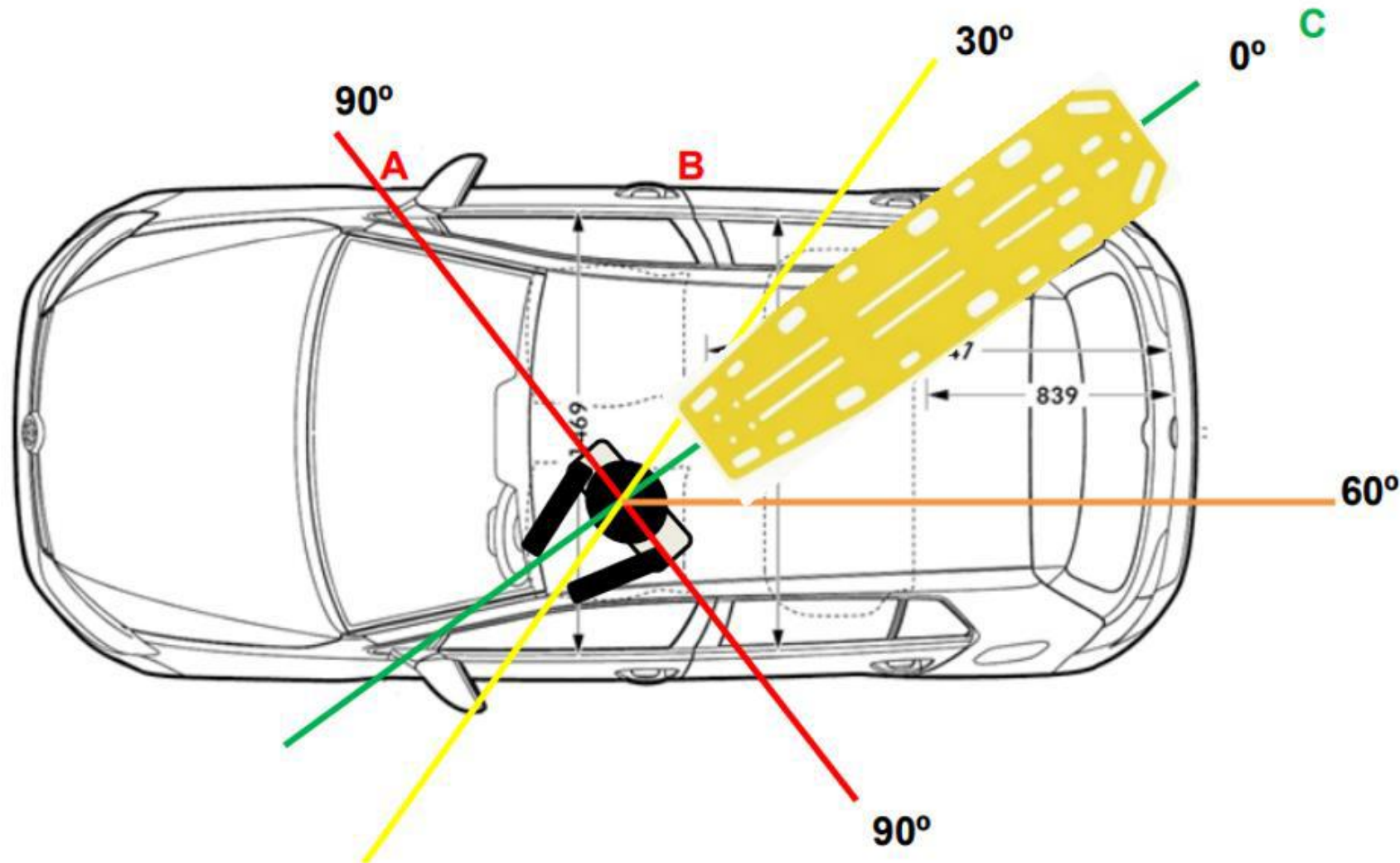
Após a definição do plano de ação, o objetivo principal deve ser alterar a vítima de TF2 para TF1.

Considerações com a vítima

Ângulos de extração: relação entre a coluna vertebral da vítima e a via de acesso criada pelos cortes e/ou, aberturas feitas no veículo, de modo que uma equipe de extração deve sempre priorizar a extração a 0° para evitar giros e torções, mantendo a posição anatômica do paciente.



Considerações com a vítima





Avaliação da vítima

X: Hemorragias;

A: Vias Aéreas e Restrição de Movimento da Coluna (RMC);

B: Respiração;

C: Circulação;

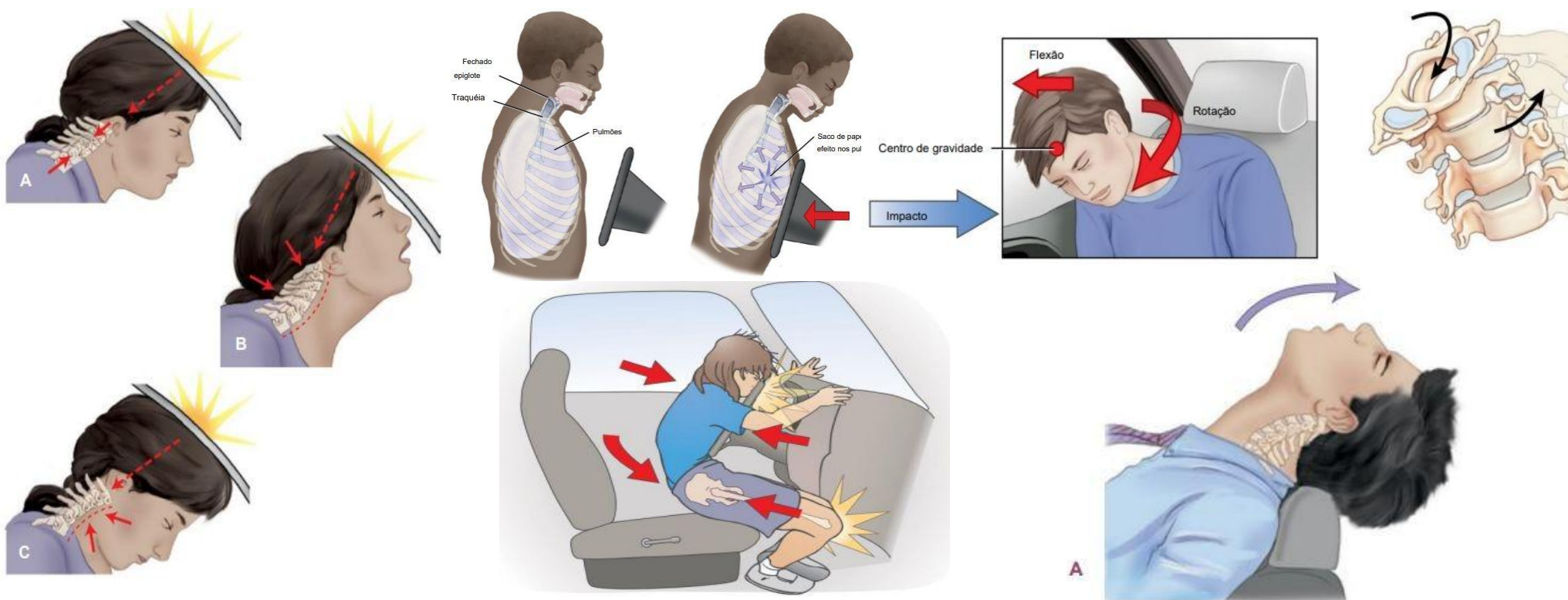
(Decisão de retirada - Plano principal e plano emergencial);

D: Neurológico;

E: Exposição.

Avaliação da vítima

Observar a cinemática do trauma é fundamental para lidar com as lesões esperadas conforme o tipo de colisão.



Avaliação da vítima

Uma vez avaliada a vítima, podemos classificar de modo simples as vítimas em duas situações:

- **Vítimas críticas** (ECG menor ou igual a 13): Em estado crítico ou com grandes hemorragias, sério comprometimento circulatório ou respiratório ou com risco externo elevado, as equipes terão 10 minutos para realizar a extração. Nesta situação, deve-se garantir o acesso rápido e a criação de espaço suficiente para a extração da forma mais segura possível e com menor tempo de execução. Esta é a situação para execução de um Plano emergencial.
- **Vítimas estáveis** (ECG maior ou igual a 14): As equipes terão 25 minutos para atuar. Neste caso, prioriza-se a imobilização e criação de espaço para retirada buscando o alinhamento da coluna vertebral, evitando ao máximo giros e torções.

Avaliação da vítima

RETIRADA CONTROLADA: Vítima estável;

RETIRADA RÁPIDA: Vítima instável (dificuldade respiratória, inconsciente, hemorragia, etc.)

RETIRADA IMEDIATA: Evento de risco imediato (incêndio/explosão, hemorragia incontrolável, PR/PCR.



Avaliação da vítima

- **O plano emergencial deverá sempre ser garantido antes de seguir com as ações do plano principal**, porque, se houver piora no quadro clínico do paciente, a extração poderá ser feita rapidamente.
- Portanto, é desejável, sempre que possível, que o plano emergencial seja uma parte do caminho para o plano principal, proporcionando alinhamento das ações e ganho em agilidade e esforços.



Avaliação da vítima

Durante a avaliação 360°:

- Quantidade de vítimas no interior do(s) veículo(s);
- Vítima(s) ejetada(s) do veículo/indícios de ejeção de vítimas;
- Gravidade da(s) vítima(s) (conforme prioridades estabelecidas no protocolo de APH);
- Utilização do cinto de segurança;
- Deformação do volante;
- Acionamento de airbags.

Abordagem da vítima

Em geral: 2 socorristas – funções não taxativas.

- A abordagem inicial deve ser realizada assim que o socorrista visualize a vítima. Se não for possível o socorrista terminar o giro ao redor do veículo, a equipe e seu auxiliar devem terminá-la de forma independente.
- Após observação da vítima, o SOCORRISTA 1 já direciona cuidados a ela e deverá se posicionar frontalmente, para que seja iniciada a verbalização, a fim de evitar que a vítima gire a coluna cervical ou faça algum movimento indesejado. Se possível, ministrar oxigênio antes mesmo da estabilização primária.
- Enquanto o SOCORRISTA 1 aborda a vítima, o SOCORRISTA 2 irá procurar um espaço para acessar o interior do veículo.
- As funções podem ser alteradas de acordo com o desenvolvimento da ocorrência, ao comando do SOCORRISTA 1.

Abordagem da vítima

A comunicação é fundamental! Exemplo de avaliação simples:

- “Sou do Corpo de Bombeiros. Meu nome é _____. Vou te ajudar!”
- “Você se lembra do que aconteceu?” (CINEMÁTICA)
- “Está sentindo alguma parte do seu corpo molhada/vendo sangue?” (POSSÍVEL HEMORRAGIA)
- “Lembra que dia é hoje?” (NÍVEL DE CONSCIÊNCIA)
- “Existe alguma parte do seu corpo presa no veículo?” (GRAU DE ENCARCERAMENTO)
- “Onde sente dor?” (NÍVEL DE CONSCIÊNCIA)

Acesso ao veículo

- Tentar acessos simples – abertura manual de porta, janela;
- Após estabilização, se for possível, entrar os dois socorristas, de modo que o socorrista 1 realiza os procedimentos internos de criação de espaço e o 2 retira as luvas de salvamento para realizar a avaliação primária da vítima;
- Caso apenas um socorrista acesse o interior do veículo, os procedimentos internos mais urgentes devem ser realizados de forma imediata, antes de tocar na vítima;
- Um dos socorristas irá realizar a restrição do movimento de coluna na cervical da vítima.

Acesso ao veículo



Procedimentos internos de criação de espaço:

- Acionar o freio estacionário, quando o veículo estiver sobre as 4 rodas;
- Realizar procedimentos que dependam dos controles elétricos do veículo, como movimentar bancos e volante, liberar portas, porta-malas e capô, abaixar vidros etc.);
- Desligar o veículo, retirar a chave da ignição e entregá-la ao comandante da operação;
- Colocar o protetor de airbag;
- Realizar manualmente a movimentação de bancos e volante, liberar portas e tampa do motor, abaixar vidros;
- Retirar os encostos de cabeça;
- Entregar ao comandante da operação celulares, objetos de valor ou documentos que estejam no interior do veículo, para identificação das vítimas e adoção dos corretos procedimentos de salvaguarda de bens.

Acesso ao veículo

- Os socorristas devem estar atentos aos procedimentos externos realizados pelos técnicos no veículo, a fim de protegerem a vítima e a si mesmos com as proteções flexível e rígida quando necessário.
- **Após a avaliação primária da vítima, deve ocorrer a reunião tripartida: momento em que o socorrista deve repassar as informações ao Comandante e aos técnicos, a fim de definirem a melhor rota de extração e técnica a ser utilizada (pode ser realizada mais de uma vez, conforme a evolução da ocorrência).**

Extração da vítima

Para realizar a extração, deve-se observar o seguinte:

- Desligar a motobomba do conjunto desencarcerador à combustão, se for o caso;
- A coordenação da extração deve ser realizada pelo militar responsável da equipe de resgate ou profissional de saúde na cena;
- Realizar a troca das luvas de salvamento por luvas de procedimento;
- Evitar os movimentos de giro;
- Manter o alinhamento da coluna.



SENHOOOR!

**Dai-me apenas aquilo que necessito/
Para que possa salvar o encarcerado/
Dai-me a fé para perseverar/ a resistência para
nunca cansar/ a força para o aço cortar / e a
habilidade para resgatar/**

**Que nossas mãos sejam vosso instrumento/
Para remover as vítimas das ferragens/
Sentinelas da vida/nas ruas e estradas do Pará /
Cumprindo a sagrada missão que o Senhor nos
confiou**

**Salve os 36 alunos do Curso de Salvamento
Veicular! E os instrutores também.
Amém/ amém/ amém!**

@veicularcbmpa

“



ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR
Aqui se aprende a comandar heróis!



”